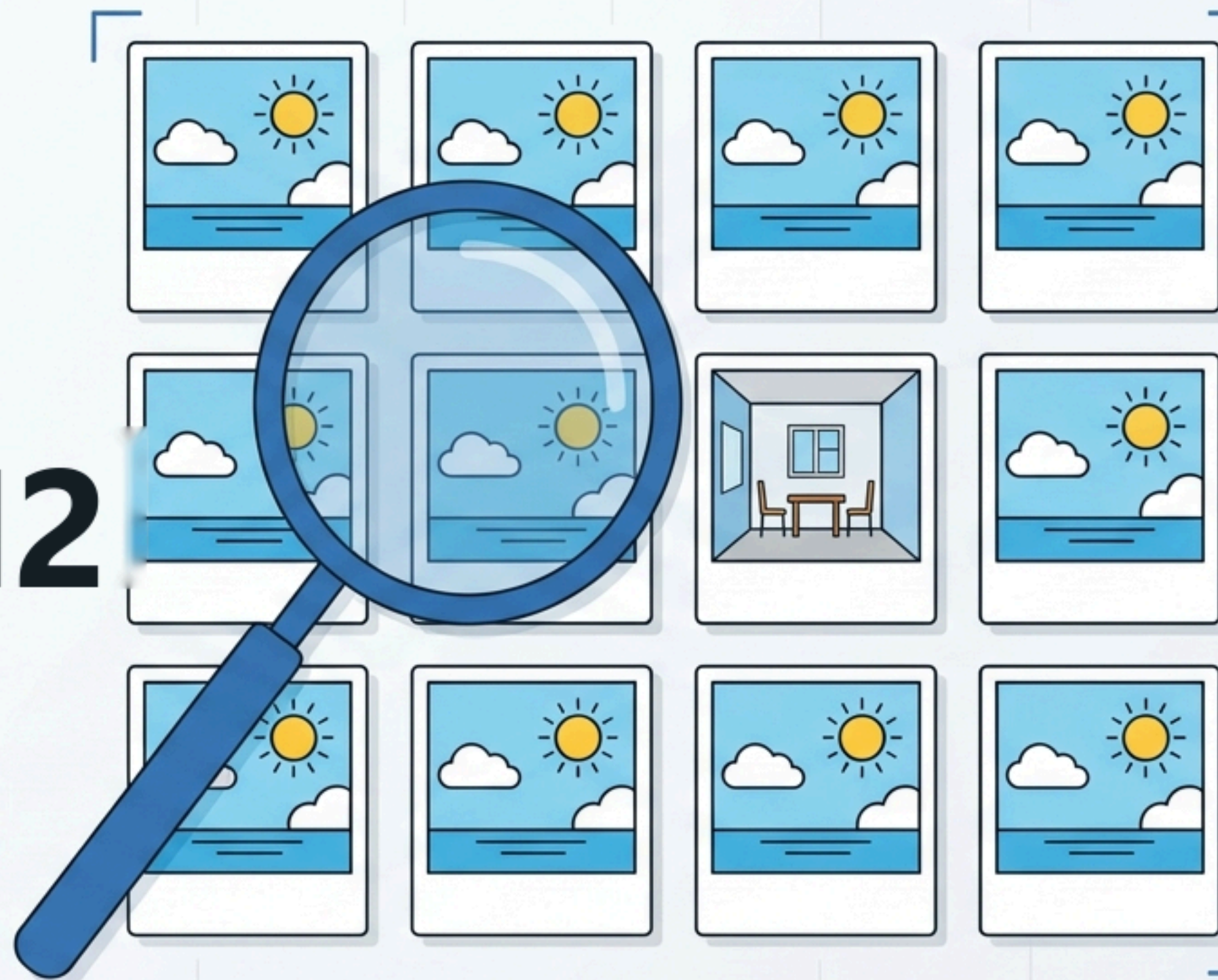


יחידה 2.2 – פתיחת שנת AI2

נתונים, הטיות ואחריות:
מצרכנים ליצרנים

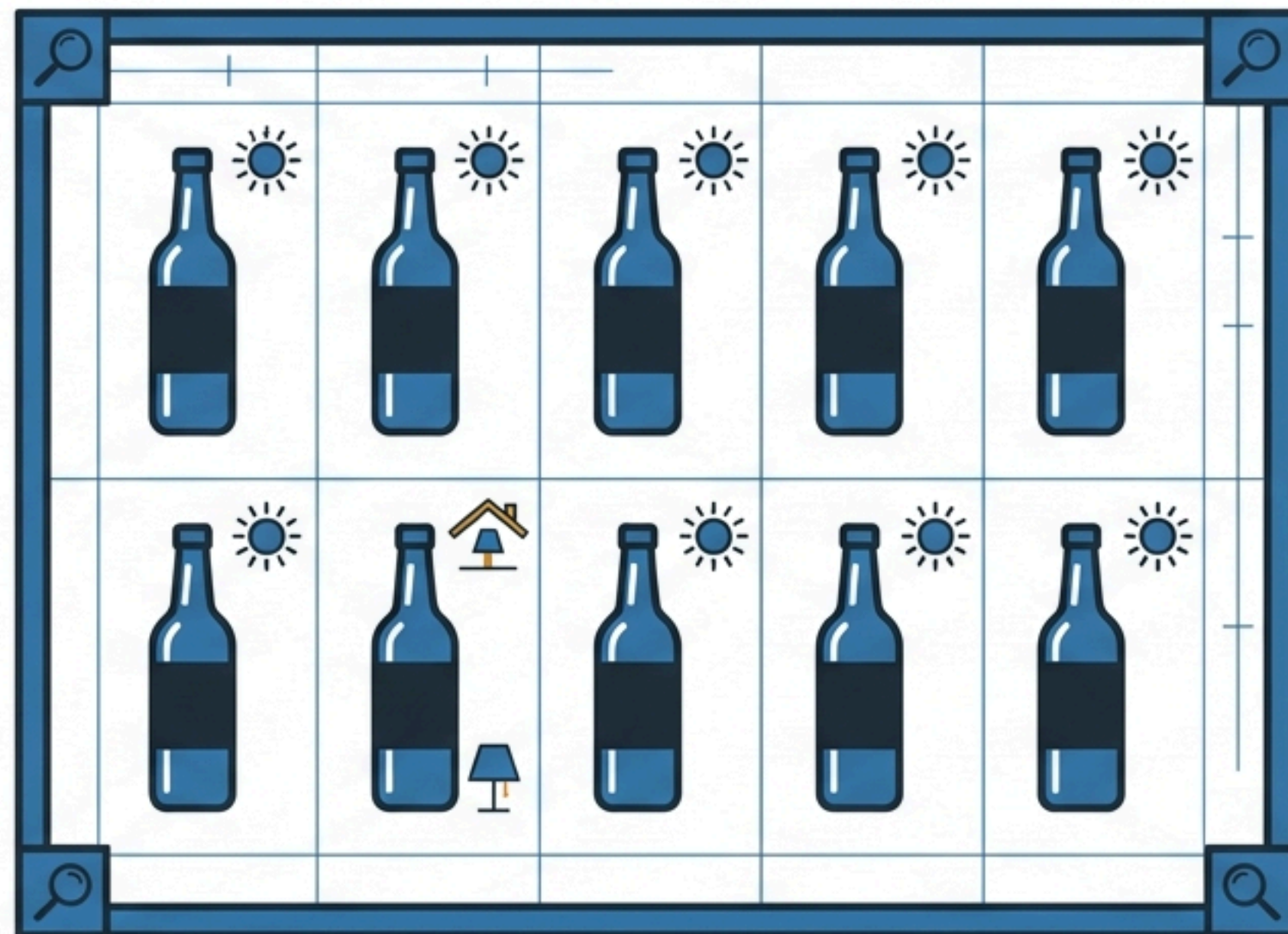


יחידה 2.2 – פתיחת שנת AI2

9 בחוץ, 1 בפנים



מודל למד לזהות "בקבוק"
מ-10 תמונות: 9 צולמו
בחוץ, ורק 1 בתוך בית.
מה עלול להשתבש?



יחידה 2.2 – פתיחת שנת AI2

9 בחוץ, 1 בפנים: התשובה

המודל עלול להיכשל
לדיערת בתוך בית –
הנתונים כמעט לא
את המצב הזה.



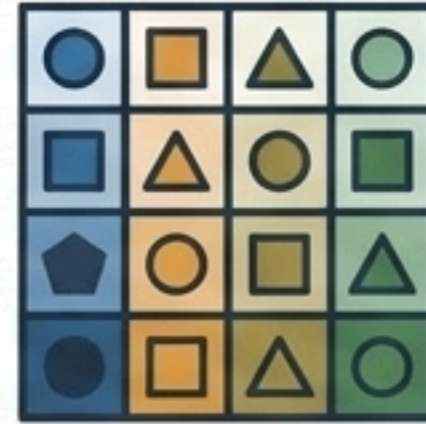
יחידה 2.2 – פתיחת שנת AI2

שלושה מושגים



הטיה

נטייה שיטתית להצליח יותר במקרים מסוימים ומופחות באחרים. הטיה יכולה לנבוע מבחירות רגילות גת רגילות, באיסוף, לא רק מכוונה רעה.



מגוון

עד כמה הדוגמאות מכסות אנשים, מקומות ומצבים שונים.



מאגר נתונים

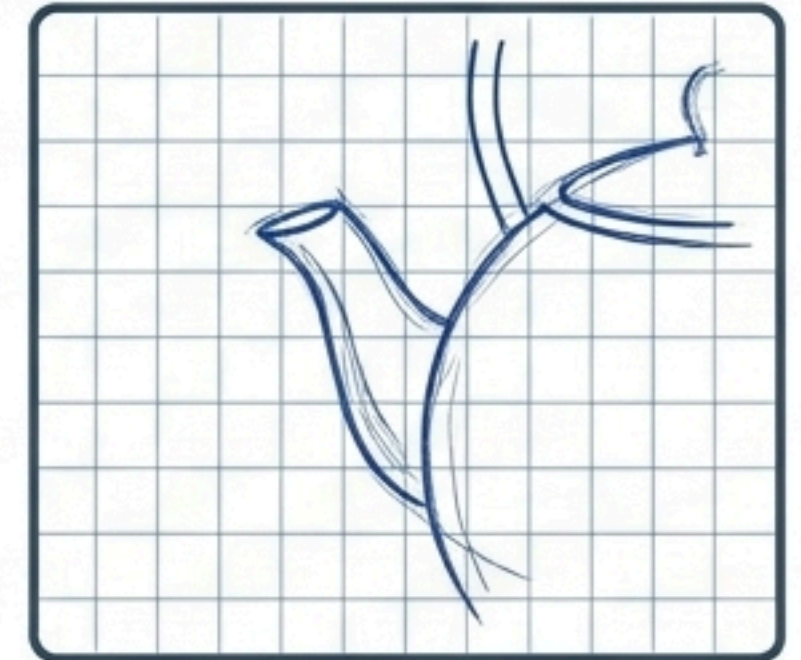
אוסף הדוגמאות ללמידה או לבדיקה.

מקרה הקומקומים



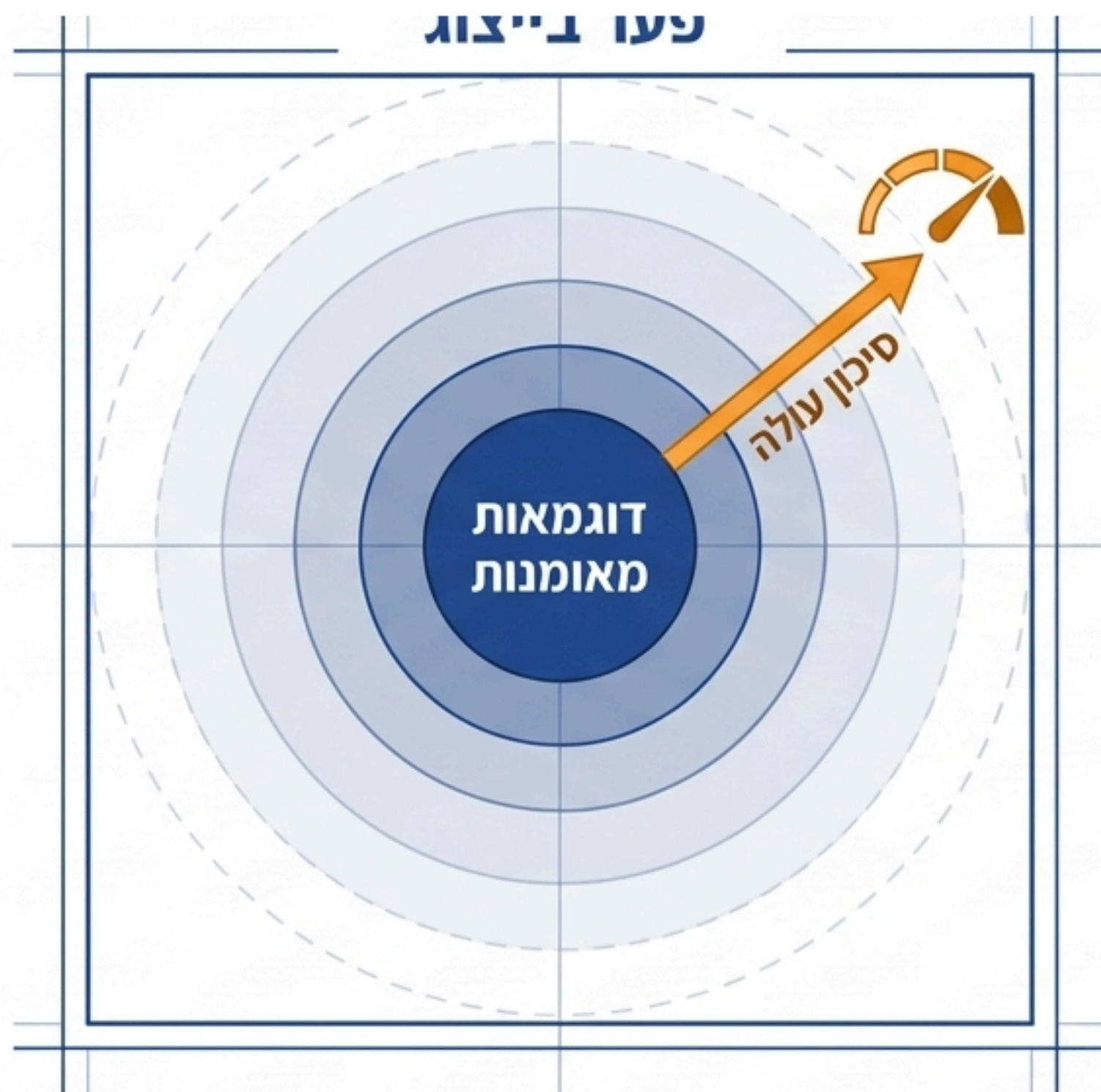
מודל התאמן בעיקר על קומקומים כסופים עם ידית שחורה. איך יצליח על:
1. קומקום חשמלי גבוה 2. קומקום חרס מצויר 3. קומקום שחור עגול 4. ציור חלקי שרואים בו רק פייה

לכל מקרה כתבו סיבה.



יחידה 2.2 – פתיחת שנת AI2

מקרה הקומקומים: התשובה



**ככל שהמקרה רחוק
מהדוגמאות שחזרו באימון –
הסיכון לטעות גבוה יותר.
זה פער בייצוג.**

**הפתרון: מגוון מתוכנן, ובדיקה
של כל קבוצה בנפרד.**



איפה נכנסת הטיה?

אחרי האימון



בדיקה של ממוצע בלבד



שימוש בהקשר אחר מזה
מזה של האימון



משוב שלא מגיע מכולם



אין מעקב אחרי ההשקה

לפני האימון



מטרה צרה מדי



איסוף ממקום אחד או
מקבוצה אחת



תיוג לא עקבי



חסרים מקרים נדירים



שלוש תחנות

בכל תחנה מצאו: מה החלטה, מי עלול להיפגע, ואיזו בדיקה חסרה. **8 דקות**



**3. רכב אוטונומי אומן
בעיקר ביום, במזג
אוויר בהיר.**



**2. מערכת רפואית
נבדקה בעיקר על
אוכלוסייה אחת.**



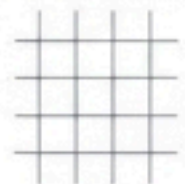
**1. מערכת ממינת קורות
חיים לפי נתוני
עובדים מהעבר.**



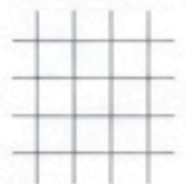
שלוש תחנות: התשובה



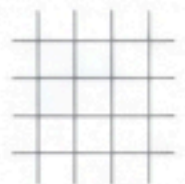
**3. רכב: לבדוק לילה,
גשם וסנוור לפני שימוש.
בכל המקרים – לפעול
נער.**



**2. רפואה: להרחיב את
הייצוג באימון, ולמדוד
את הביצועים בכל
אוכלוסייה.**

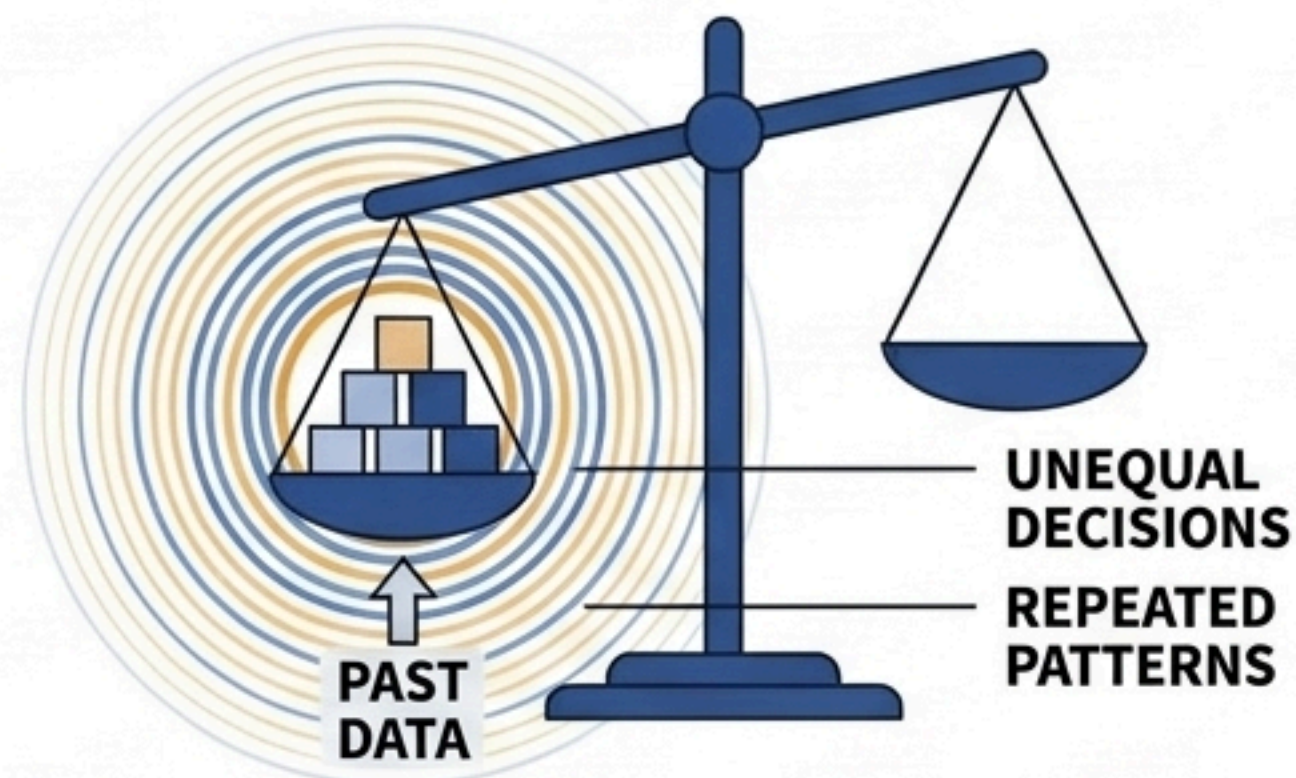


**1. קורות חיים: להשוות
אחוזי מעבר בין קבוצות,
ולבדוק אילו נתוני עבר
קיבלו משקל.**



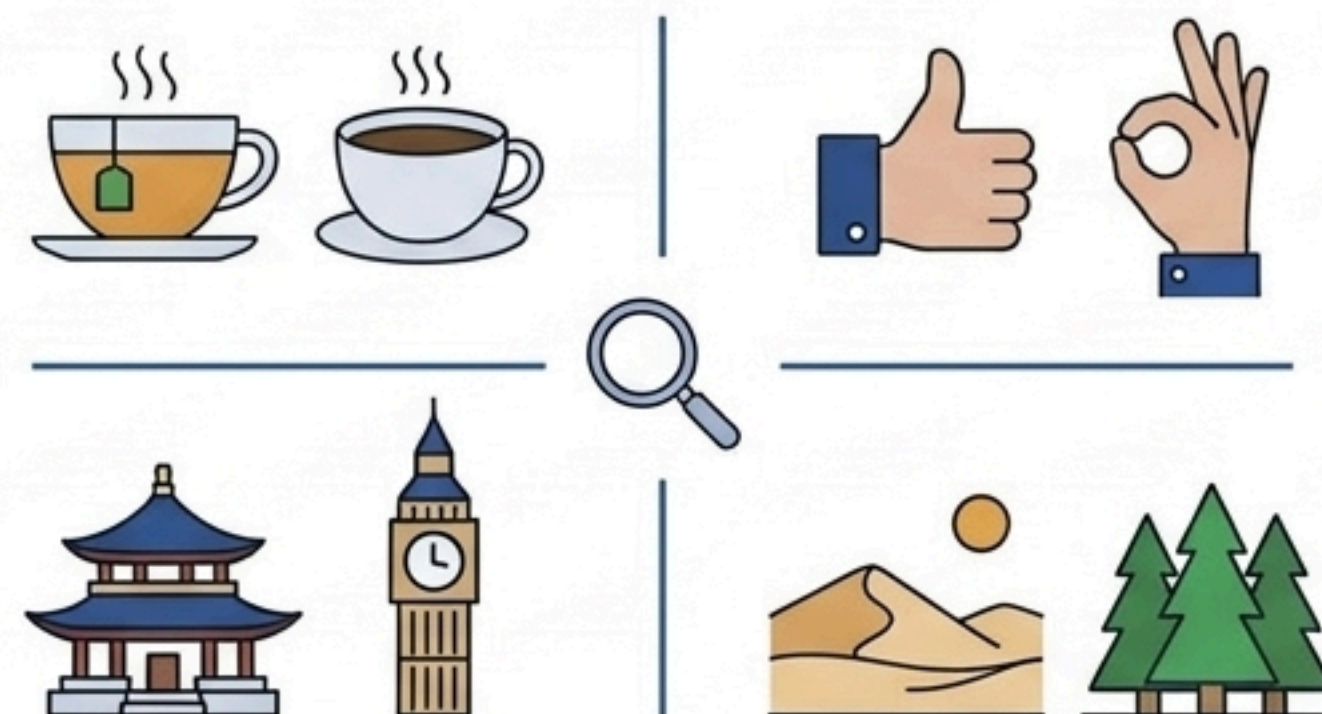
הטיה תרבותית והטיה חברתית

הטיה חברתית



הטיה חברתית: נתונים מהעבר נושאים
החלטות לא שוויוניות מהעבר – ומודל
עלול לחזור עליהן.

הטיה תרבותית



הטיה תרבותית: חפצים, מחוות
ומילים נראים אחרת במקומות
שונים.

האחריות של המפתחים

אחרי ההשקה



✓ מעקב אחרי פערים

✓ דיווח ברור על תקלות

✓ בדיקה אנושית ואפשרות ערעור

✓ תיקון או עצירה כשהסיכון גבוה

לפני ההשקה



✓ מטרה ברורה

✓ מינימום נתונים, ורק באישור

✓ ייצוג של כל הקבוצות והמצבים

✓ בדיקות קצה





מתוך 50 ציורי קומקום, רק 5 הם קומקומים חשמליים.

```
def kettle_audit():  
    traditional = 45  
    electric = 5  
    total = traditional + electric  
    electric_share = electric / total * 100  
    print("Electric kettles:", electric_share, "%")  
    if electric_share > 20:  
        print("Under-represented")  
    else:  
        print("Balanced")
```

הריצו. האם 10% זה מאוזן? מצאו את התקלה.

12 דקות

בדקו:

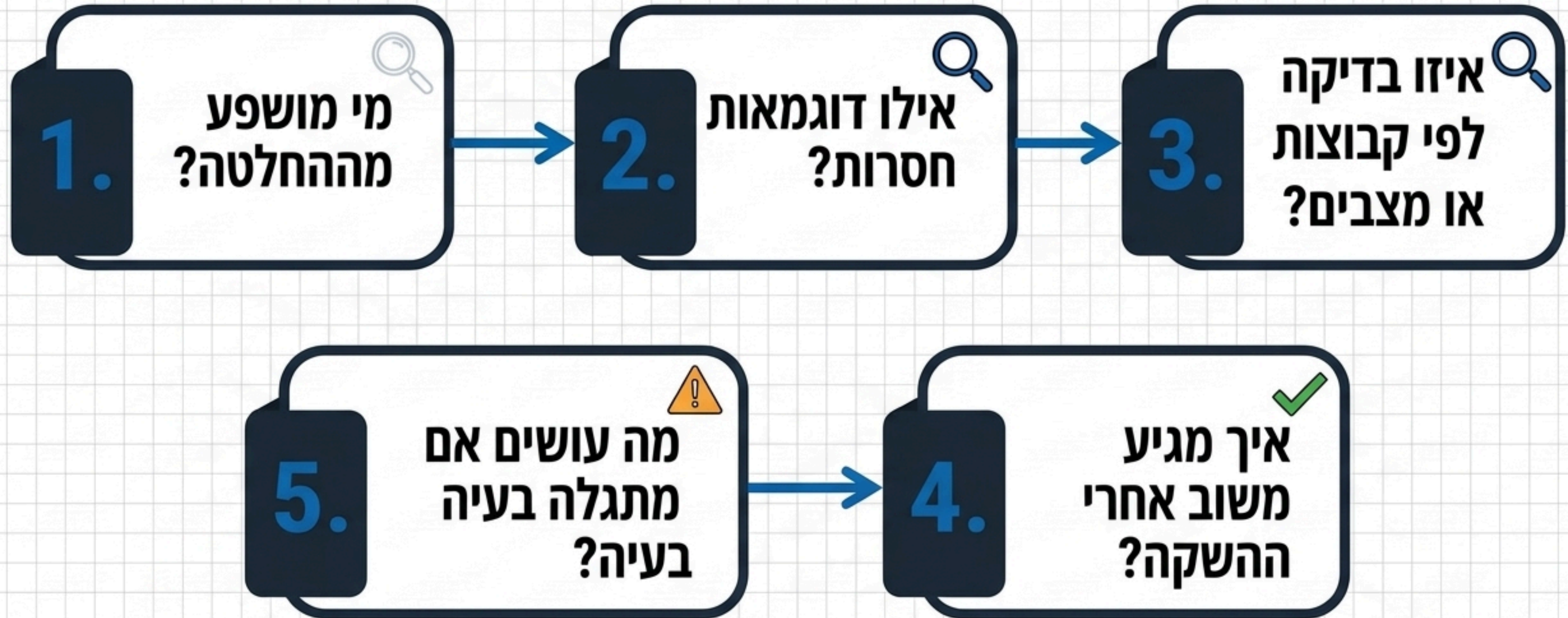
יום	לילה	גשם	פלט
800	150	50	
400	300	300	
600	200	200	



- כתבו פונקציה בשם `car_data_audit()`:
- קולטת כמה תמונות יום, לילה וגשם יש במאגר
 - מדפיסה את החלק של כל קבוצה באחוזים
 - מזהירה על כל קבוצה שמתחת ל-20%

בחרו תחנה אחת. חמישה צעדים:

12 דקות



4 דקות

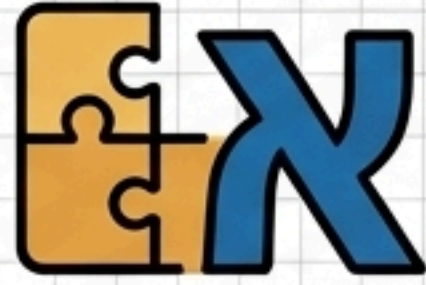


**כל קבוצה מציגה בדקה. המאזינים מציעים
ראיה אחת שחסרה, או פעולה אחת לשיפור.**

השנה נבנה קוד שמתמש ב-AI:



אפליקציה שפונה
למודל שפה



משחק המילים
"סמנטל"



מסווג
תמונות



מערכת המלצה
מהסקר של
הכיתה

בכל אחד נשאל: של מי הנתונים, מה חסר, ומי בודק?



השלימו כל משפט והוסיפו דוגמה:

1. מאגר גדול שאינו מגוון עלול ...

2. מודל הוגן יותר צריך ...

3. מדד דיוק משותף לכולם עלול להסתיר ...

4. האחריות של המפתח ממשיכה גם אחרי ...

1. מאגר גדול שאינו **מגוון** עלול **להיכשל** במקרים שכמעט לא ראה.
2. מודל הוגן יותר צריך **דוגמאות מכל** הקבוצות והמצבים, ובדיקה לכל קבוצה.
3. מדד דיוק משותף לכולם עלול **להסתיר** קבוצה או מצב שבהם המערכת נכשלת.
4. האחריות של המפתח ממשיכה גם אחרי ההשקה – **מעקב, תיקון ואפשרות ערעור**.